Solución de la pregunta 27

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: TIPOS DE SOLUCIÓN

Se puede determinar si el sistema $2x + ay = 4$, $x + 3y = b$ tiene infinitas soluciones, si:

(1) $a = 6$
(2) $b = 2$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Con $a = 6$ son paralelas o coincidentes según b. No basta.

2 Analiza (2)
Con $b = 2$, si $a \neq 6$ hay solución única. No basta.

3 Juntas
$2x + 6y = 4$ y $x + 3y = 2$: coincidentes. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Falta saber si los términos libres son proporcionales.

B) Falta saber si los coeficientes son proporcionales.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas permiten responder.

Idea clave. Infinitas soluciones exige proporcionalidad de todo.